كلية الهندسة — جامعة عين شمس | قسم هندسة الميكاترونيات | المرجع التحضيري الشامل للجنة الإشراف والمناقشة

الملخص الهندسي الكامل للـ 18 ورقة بحثية ومعياراً بدون حشو أو تكرار (2019–2026)

الباحث: م. محمد زيدان (معيد الميكاترونيات BUC — باحث ماجستير عين شمس) **الإشراف:** أ.د. محمد حمدي عبد الحفيظ & د. محمد إبراهيم عوض

نطاق الدليل: صفحة غلاف + 18 صفحة تقنية مركزة (ورقة في كل صفحة)

السؤال البحثي الأول (RQ1 — الاقتران الحركي-العضلي)
ما العلاقة الرياضية والميكانيكية الدقيقة التي تربط التآزرات الحركية للمفاصل S_{kin} بتآزرات عضلات الساعد W_{EMG} عبر تصنيف **Feix (33 قبضة)**؟ *(المحرك الأساسي: التفكيك المختلط MMF لـ Scano 2023 + ثبات القوة لـ Teng 2021).*

السؤال البحثي الثاني (RQ2 — الحد الأدنى للمشغلات $K_{min} \leq 4$)
ما أقل عدد مشغلات $K_{min} \leq 4$ يعيد بناء القبضات اليومية بـ **VAF ≥ 90%** وجودة مفصلية فردية **$IRQ_i > 90\%$** مع ضمان ثبات التلامس في **Simscape Multibody**؟ *(السند: West & Hogan 2025 + Chu JGKSE 2026 + Lapresa 2024).*

#	الورقة والسنة	المحور	الطريقة الرياضية	الأبعاد / المشغلات	أهم الأرقام المحققة	الدور المباشر في الرسالة
1	**Jarque-Bou et al. (2019)** J. NeuroEngineering & Rehabilitation (JNER), 2019	P1	**PCA Kinematic Synergies**	3 PCs (>50%); 12 PCs (>80%)	**PCs = 51.8% VAF | 12 PCs = 3 82.1% VAF**	Large-Cohort Kinematic Prior
2	**Teng et al. (2021)** IEEE Trans. Neural Systems & Rehab. Eng. (TNSRE), 2021	P2	**NMF + MSC vs. LDA**	Low-rank W ≥ 0 basis	**Intra: 90.2–91.4% | Overall: 85.8% | Cross-Force: 78.7% vs LDA 68.4%**	Force-Invariant Muscle Synergy Proof
3	**Sarwat, Maged & Awad (2021)** MDPI Sensors, Vol. 21(21):6948, 2021	P4	**Sensor Fusion + Cloud-16 ML**	Raw 16-sensor feature vector	**Post-Stroke (±5.1%) 85% Assessment Accuracy**	Direct Ain Shams Hardware Baseline
4	**Li et al. (2022)** IEEE Int. Conf. Robotics & Automation (ICRA), 2022	P3	**Adaptive + Soft Synergies**	K = 1 actuator (15 joints / 19 DoFs)	**Print Cost | 19 DoFs driven £65~ by K=1 motor via series springs**	K=1 Underactuated Compliant Lower-Bound
5	**Sun et al. (2022)** IEEE Trans. Robotics (T-RO), 2022	P3	**Differential-Palm 2-PCA**	K = 2 actuators (15 joints)	**Feix Grasps (87.9% 29/33 Coverage)**	K=2 Differential-Palm Eigengrasp Benchmark
6	**Lapresa et al. (2022)** Frontiers in Bioeng. & Biotechnol., 2022	P1	**OpenSim Scaling + IK**	26 anatomical DoFs	**IK Marker Error < 5 mm | PGA, tPGA, MT, JGrasp**	OpenSim Anatomical Kinematic Baseline
7	**Yeung & Farina (2022)** Current Opinion in Biomedical Engineering, 2022	P2	**BSS + Unsupervised NMF**	HD-sEMG (64+ ch) low-rank modules	**Multi-Day Synergy Stability 94%< vs Raw Drift**	Clinical Neural HMI & Drift Robustness
8	**Olikkal et al. (2022)** Frontiers in Neuroscience, 2022	P2	**JIVE / SVD / Tensor + Kalman Filter**	Reduced synergy state vector	**Smoother continuous trajectories & lower embedded compute**	Continuous Synergy + Kalman Filter Estimation
9	**Scano et al. (2023)** IEEE Access, 2023	P2	**Mixed Matrix Factorization (MMF)**	7 combined synergies / subject	**Mean Reconstruction $R^2 > 0.75$ (28 subj × 20 grasps)**	RQ1 Core Mathematical Engine (MMF)
10	**Meattini et al. (2023)** IEEE Robotics & Automation Letters (RA-L), 2023	P2	**Self-Supervised NMF + DNN**	$W \in \mathbb{R}^{(8\times2)} \rightarrow$ 3 primitives (σ_PW, σ_TR, σ_UL)	**R^2 = 0.8423 | nMSE = 0.1355 | RMSE = 0.0735**	Label-Free Hybrid NMF + DNN Controller
11	**Lapresa et al. (2024)** Biocybernetics & Biomedical Engineering (BBE), 2024	P1	**Kinematic+Force PCA + LDA + Simscape**	Coupled pose-force synergies	**LDA Power/Precision | 89% Significant Stability Gain in Simscape**	Simulink / Simscape Force-Synergy Stability Core
12	**Bazina et al. (2024)** MDPI Robotics, Vol. 13(6):82, 2024	P1	**GLM + Weighted LME + 30-Cluster**	16 DoFs → reduced up to 11 (5–15, med 12)	**Functional Clusters | Exact 30 MCP/PIP/DIP Linear Coupling Weights**	Direct KIN-MUS UJI Analytical Benchmark
13	**West & Hogan (2024)** IEEE BioRob, 2024	P1	**PCA + VAF Task Comparison**	19-DoF CyberGlove @ 200 Hz	**First 2 PCs > 80% VAF (Reach-to-Grasp) vs Higher Rank Manipulation**	Grasp vs. Tool Manipulation Dimensionality
14	**West & Hogan (2025)** IEEE ICRA, 2025	P1	**VAF-CI + Subspace Principal Angles**	3–4 invariant PCs (20 DoFs)	**VAF ≥ 90% & <5% Marginal Gain | Wire-Harness (n=7) vs Pianists (n=5, 20 yrs)**	RQ2 Theoretical Anchor (Proves K_min ≤ 4)
15	**Pham et al. (2026)** Robotics & Autonomous Systems (RAS), 2026	P4	**PCA + ProMPs Trajectories**	5 PCs (15 DoF) / 7 PCs (20 DoF)	**VAF | <10% Joint Error | 90%≤ Generalizes to 8 Unseen Tasks**	Spatial PCA + Temporal ProMPs Generalization
16	**Chu et al. (2026)** IEEE Trans. Robotics (T-RO), 2026	P3	**JGKSE (ORQ>90%, IRQ>90%) + CMC**	12 actuators (21 joints, 690 g) | 2 PCs/PIP group	**ORQ=96.3±1.5% | min(IRQ)=94.6±2.7% | 33/33 Feix (100%) | 20 kg**	RQ2 Hardware & JGKSE Core Benchmark
17	**Encord & Wearable Devices (2026)** EMG-1 Benchmark & Kavana/Mudra Validation (Oct 2026)	P2	**ch Wrist sEMG → 20-8 DoF Pose & Force**	20 finger DoFs + Isometric Grip Force	**MAE = 4.21° (frame 2.61°) vs 9.02° CV (-53.3%) | 0–80 N Force | 100% Occlusion-Proof**	Multimodal 8-ch sEMG & Occlusion- 2026 Proof Dataset
18	**NVIDIA GEAR Lab (2026)** GR00T 2 Whitepaper (135 pp, Nov 2026)	P4	**VQ-VAE Latent Action + Flow Matching**	Low-rank latent action bottleneck (20–22 DoF)	**Prevents compounding contact errors across 20–22 DoF hands**	Foundation VLA Latent Synergy Validation

DOI/Ref: 10.1186/s12984-019-0536-6

Jarque-Bou et al. (2019) | #1 Large-Cohort Kinematic Prior

تحليل التآزر الحركي (PCA) لأكثر من 77 متطوعاً عبر 20 قبضة وظيفية يومية (Ninapro)

A calibrated database of kinematics and EMG of the forearm and hand during activities of daily living / Grasp kinematic synergies across 77 subjects

المؤلفون والمختبر: N. J. Jarque-Bou, M. Vergara, J. L. Sancho-Bru, V. Gracia-Ibáñez, A. Roda-Sales (UJI Lab, Spain)

جهة النشر: J. NeuroEngineering & Rehabilitation (JNER), 2019

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- الدراسات السابقة للتآزر الحركي اعتمدت على عينات صغيرة (<15 فرداً) مما منع تعميم التآزرات الأساسية على مستوى السكان.
- الحاجة لقياس مدى تكرارية المكونات الرئيسية الأولى (Eigengrasps) عبر اختلاف الأجناس والأحجام التشريحية لليد في مهام الحياة اليومية.

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **العينة (Cohort):** 77 متطوعاً سليماً مجمّعين من 3 قواعد Ninapro (DB1 = 27 فرداً، DB2 = 40 فرداً، DB5 = 10 أفراد).
- **المهام (Tasks):** 20 قبضة وظيفية ومعالجة يومية × 6 تكرارات لكل قبضة.
- **العتاد والحساسات:** قفاز CyberGlove II يحتوي على 22 حساس مقاومة مرن معاير لتحويلها إلى 17 درجة حرية تشريحية (DoFs) لليد والأصابع.

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$\tilde{Q} = Q - \bar{Q} \in \mathbb{R}^{17\times T}$$

$$\tilde{Q} = U\,\Sigma\,V^{T} \approx S_K\,C_K \quad (S_K \in \mathbb{R}^{17\times K}, C_K \in \mathbb{R}^{K\times T})$$

$$VAF(K) = [1 - \|\tilde{Q} - S_K C_K\|_F^{\,2} \,/\, \|\tilde{Q}\|_F^{\,2}] \times 100\%$$

- $Q \in \mathbb{R}^{17\times T}$: مصفوفة الزوايا التشريحية لـ 17 مفصلاً عبر الزمن T
- S_K : مصفوفة المتجهات التآزرية المكانية (Eigengrasps)
- C_K : معاملات التنشيط الزمنية للقبضة عبر الزمن
- $VAF(K)$: نسبة التباين المفسّرة بأول K مكونات رئيسية

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **أول 3 مكونات (PCs 3):** تفسر **51.8%** (<50%) من التباين الحركي الكلي لليد.
- **أول 12 مكوناً (PCs 12):** تفسر **82.1%** (<80%) من التباين الكلي عبر 77 فرداً.
- **البدائيات المستخلصة:** (1) ثني MCP المتناسق للقبضة الكفية، (2) تقابل الإبهام والسبابة (Precision)، (3) تنسيق PIP-MCP التفاضلي.

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: استخدام PCA خطي عام يتطلب عدداً كبيراً (12 PCs) لبلوغ 82.1% مما يصعّب بناء طرف صناعي ميكانيكي بعدد محركات قليل مباشرة دون تجميع مفاصل أو تقليص النطاق.

سؤال أ.د. محمد حمدي: لماذا احتاجت الدراسة 12 مكوناً للوصول لـ 82% بينما تهدف أنت لـ K≤4 و VAF≥90%؟ **الإجابة:** لأنهم دمجوا 20 حركة متنوعة دون فصل مفاصل الإبهام/القوس الكفي (JGKSE) ودون إزالة الاعتمادية التشريحية لـ DIP/PIP.

DOI/Ref: 10.1109/TNSRE.2021.3099066

Teng et al. (2021) | #2 Force-Invariant Muscle Synergy Proof

ثبات التآزرات العضلية (NMF) لتصنيف قبضات اليد عبر مستويات القوة المختلفة (منخفضة/متوسطة/عالية)

Classification of Hand Grasps Across Force Levels Using Muscle Synergies Extracted via NMF

المؤلفون والمختبر: H. Teng et al. (IEEE TNSRE Muscle Synergy Myoelectric Group)
جهة النشر: IEEE Trans. Neural Systems & Rehab. Eng. (TNSRE), 2021

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- مصنفات إشارات العضلات التقليدية (مثل LDA على RMS/MAV) تنهار دقتها عند تغير قوة القبضة لأن سعة sEMG تتغير لاخطياً مع تغير القوة.
- غياب إثبات كمي أن مصفوفة الأساس العضلي W المستخرجة بـ NMF تبقى ثابتة هيكلياً رغم تغير القوة (Cross-force invariance).

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **المهام والقوى:** 6 قبضات يد قياسية تُنفذ عند 3 مستويات قوة مميزة: منخفضة (Low ≈ 20% MVC)، متوسطة (Medium ≈ 50% MVC)، وعالية (High ≈ 80% MVC).
- **السمات المقارنة:** 4 متجهات ميزات sEMG للساعد: RMS، MAV، DFTR، TDPSD مع تصنيف MSC (Muscle Synergy Classification) مقابل LDA التقليدي.
- **الاختبار الإحصائي:** مقارنة الدقة داخل نفس القوة (Intra-force) وعبر القوى المختلفة (Cross-force).

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$\min_{W\geq 0,\, H\geq 0} \|E - W\,H\|_F^2$$

$$E \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{C\times T},\quad W \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{C\times K},\quad H \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{K\times T}$$

$$H_{test} \approx (W_{train}^{T}\, W_{train})^{-1}\, W_{train}^{T}\, E_{test} \text{ (NNLS projection)}$$

- E : غلاف إشارة العضلات السطحية المقوم والمطبع (sEMG Envelope)
- W : مصفوفة التآزرات العضلية الثابتة هيكلياً (Muscle Synergy Matrix)
- H : معاملات التنشيط العصبي المتغيرة مع القوة والزمن
- MSC : مصنف التشابه في فضاء التآزر العضلي (NMF-based Classifier)

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **الدقة داخل نفس القوة (Intra-force):** بلغت **89.4% – 91.4%** (MSC 90.2–91.4%)، دلالة إحصائية $p = 0.353$ أي لا فرق مضر بين القوى).
- **الدقة الكلية (Overall Accuracy): 85.8% – 85.2%**، وتفوق **MSC+DFTR بأعلى دقة 85.8%**.
- **اختبار تغير القوة (Cross-Force Generalization):** حقق **78.7% – 78.1%** MSC مقابل انهيار LDA إلى **68.4% – 76.9%** ($p < 0.05$).

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: اقتصار التجربة على 6 قبضات متقطعة (Discrete classification) دون نمذجة الارتباط المستمر بين آزر العضلات W وزوايا المفاصل الحركية Q.

سؤال د. محمد عوض: لماذا نستخدم NMF في إشارات EMG بدلاً من الاكتفاء بـ PCA أو LDA؟ **الإجابة:** لأن NMF يفرض عدم السالبية ($W,H\geq 0$) المطابقة فيزيولوجياً لانقباض العضلات، وتثبت ورقة Teng (2021) أنه يحمي الدقة عند تغير قوة القبضة بفارق ~10% (78.7% vs 68.4%, $p<0.05$).

DOI/Ref: 10.3390/s21216948

Direct Ain Shams Hardware Baseline | Sarwat, Maged & Awad (2021) | #3

قفاز التأهيل الذكي لمرضى ما بعد السكتة الدماغية — خط الأساس المباشر لقسم الميكاترونيات (عين شمس)

Design and Implementation of a Smart Rehabilitation Glove for Post-Stroke Patients (Ain Shams University)

المؤلفون والمختبر: H. Sarwat, H. Sarwat, S. A. Maged, T. Emara, A. Elbokl, M. I. Awad (Ain Shams University, Egypt)

جهة النشر: MDPI Sensors, Vol. 21(21):6948, 2021

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- التقييم السريري اليدوي لمرضى السكتة الدماغية (مثل مقياس Fugl-Meyer) ذاتي، مكلف، ويتطلب حضور المريض للمركز الطبي.
- الحاجة لقفاز منزلي منخفض التكلفة يدمج حركية الأصابع مع قوى الأطراف وحركة المعصم لتقييم التحسن الحركي موضوعياً.

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **بنية العتاد (BOM):** 10 حساسات انثناء مقاومية (Flex sensors لمفاصل MCP و PIP/IP)، + 5 حساسات ضغط FSR بأطراف الأصابع، + 1 وحدة IMU سداسية المحاور على المعصم.
- **المعالجة والاتصال:** متحكم Arduino يجمع القراءات الـ 16 ويرسلها عبر Bluetooth لتطبيق وخوارزمية تعلم آلي سحابية (Cloud ML).
- **التطبيق السريري:** تقييم حركات التأهيل اليومية لمرضى ما بعد السكتة الدماغية.

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$x_{glove}(t) = [\theta_{flex,1..10}(t), F_{FSR,1..5}(t), a_{IMU}(t), \omega_{IMU}(t)]^T \in \mathbb{R}^{22}$$

$$\hat{y}_{score} = f_{ML}(\Phi_{features}(x_{glove}))$$

- $\theta_{flex,1..10}$: قراءات انحناء 10 حساسات على مفاصل الأصابع
- $F_{FSR,1..5}$: قوى التلامس الطبيعية عند أطراف الأصابع الخمسة
- a_{IMU}، ω_{IMU} : تسارع وسرعة زاوية المعصم (6-axis IMU)
- f_{ML} : نموذج التعلم الآلي لتصنيف وتقييم الأداء التأهيلي

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **دقة التقييم السريري:** حقق النظام **85% (± 5.1%)** في التقييم الآلي لحالة مرضى ما بعد السكتة الدماغية.
- **التكامل الكلي:** دمج متزامن للحركة (Flex+IMU) والقوة (5 FSRs) في قفاز محمول عملي ومنخفض التكلفة.
- **القيمة الاستراتيجية:** يثبت جاهزية معمل الميكاترونيات بعين شمس لبناء عتاد القفازات قبل الترقية لمنظومة التآزر الرياضي.

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: يعمل كقفاز تقييم سلبي يعتمد على متجه الحساسات الخام (16 قناة) دون استخلاص تآزر حركي-عضلي (MMF) أو تقليص أبعاد للتحكم في مشغلات $K \leq 4$ أو ربطه ببيانات sEMG.

سؤال د. محمد إبراهيم عوض (أحد مؤلفي البحث): كيف تتجاوز رسالتك قفازنا السابق في 2021 ولا تكرره؟ **الإجابة:** قفاز 2021 كان للتقييم السلبي بالسمات الخام (85%)؛ رسالتنا تحوله لمنظومة تآزر رياضية (MMF + JGKSE + sEMG) تقلص التحكم إلى $K \leq 4$ مع تحقق ديناميكي في Simscape.

DOI/Ref: 10.1109/ICRA46639.2022.9811821

Li et al. (2022) | #4 K=1 Underactuated Compliant Lower-Bound

يد BPI SoftHand: دمج التآزر التكيفي والمرن (Series Springs) بمحرك واحد وبتكلفة ~65 جنيهاً إسترلينياً

BPI SoftHand: Integrating Adaptive and Soft Synergies in a Single-Actuator 3D-Printed Anthropomorphic Hand

المؤلفون والمختبر: G. Li, M. Rossi, L. Jiang et al. (Bristol Robotics Lab / Univ. of Pisa / IIT) **جهة النشر:** IEEE Int. Conf. Robotics & Automation (ICRA), 2022

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- الجمع بين 'التآزر التكيفي' (أوتار حرة التمرير للالتفاف حول الجسم) و'التآزر المرن' (أوتار منفصلة بنوابض) في تصميم واحد؛ فالأيدي التقليدية إما صلبة النقل أو عالية الاحتكاك.
- ارتفاع تكلفة الأيدي الروبوتية التجارية مما يعيق انتشارها في الأطراف الصناعية والأبحاث.

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **الدرجات والمشغلات:** محرك واحد فقط (**K = 1**) يقود **5 أصابع معيارية** تحتوي **15 مفصلاً متدحرج التلامس** (Rolling-contact joints) بإجمالي **19 درجة حرية (DoFs)**.
- **الابتكار الميكانيكي:** وضع نوابض متسلسلة (Series Elastic Springs) بين الأوتار وبكرة المحرك (Soft synergy) مع مفاصل rolling-contact لتقليل احتكاك النقل.
- **التصنيع والتكلفة:** مطبوعة بالكامل ثلاثياً (3D-printed) بتكلفة مادية **~65£** (باستثناء المحرك).

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$q = q_0 + S_1\,\sigma_1 + C_q\,\tau_{ext}$$

$$\tau_{tendon,i} = k_{s,i}\,(r_i\,\sigma_1 - l_i(q)) \quad \text{(Series Spring Soft Synergy)}$$

- $K = 1$: محرك واحد يقود التآزر الأول الرئيسي للقبضة (σ_1)
- $C_q\,\tau_{ext}$: المرونة الميكانيكية (Compliance matrix) للتكيف مع شكل الجسم
- $k_{s,i}$: ثابت نابض التمدد المتسلسل لكل وتر لتقليل الاحتكاك
- Rolling-contact : مفاصل لا تحتاج تزييت وتقاوم الصدمات والالتواء

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **كفاءة التبسيط (Compression Ratio):** تشغيل **19 DoF عبر مشغل واحد K = 1**.
- **التكلفة:** **~65£** فقط لتكلفة الطباعة والمكونات (دون المحرك).
- **المرونة الميكانيكية:** تلافي تعارض الأوتار وتوزيع القوى أوتوماتيكياً على الأصابع الخمسة عبر النوابض المتسلسلة.

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: الاعتماد على K=1 يمنع التبديل النشط بين قبضة القوة والقبضة الدقيقة أو تقابل الإبهام المستقل (Precision tripod/lateral pinch) خارج مسار التآزر الأول.

سؤال لجنة المناقشة: لماذا لا نكتفي بمحرك واحد مثل BPI SoftHand ما دام رخيصاً ومطاوعاً؟ **الإجابة:** محرك K=1 يفقد التحكم في القبضات الدقيقة وتدوير الإبهام (IRQ ضعيف للإبهام)، لذا نستهدف في RQ2 الحد الأدنى الأمثل $K_min \in \{3, 4\}$ لاستعادة الـ IRQ > 90% مع حفظ بساطة الميكانيكا.

DOI/Ref: 10.1109/TRO.2022.3170687

Sun et al. (2022) | #5 K=2 Differential-Palm Eigengrasp Benchmark

يد Mini X-Hand: تضمين أول مكوني PCA ميكانيكياً بمحركين (K=2) وكف تفاضلي يحقق 29/33 قبضة Feix

Mini X-Hand: Achieving 29/33 Feix Grasps via Two Actuators Embedding PCA Eigengrasps in a Differential Palm

المؤلفون والمختبر: Z. Sun, Z. Zhao, J. Liu et al. (IEEE T-RO) **جهة النشر:** IEEE Trans. Robotics (T-RO), 2022

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- الأيدي ذات المحرك الواحد (K=1) تعجز عن تشكيل القبضات الجانبية والتفريق بين فتح/ضم الأصابع وتثنيتها المستقلة.
- الحاجة لآلية ميكانيكية مدمجة داخل راحة اليد تدمج أول مكونين رئيسيين (Eigengrasp 1 & Eigengrasp 2) بدلاً من وضع صناديق تروس خارجية ضخمة.

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **البنية الميكانيكية:** يد خماسية الأصابع (15 مفصلاً) مدفوعة بـ **محركين فقط (K = 2)**.
- **آلية التآزر الميكانيكية:** كف تفاضلي (Differential palm mechanism) يجمع خطياً إزاحتي المحركين طبقاً لأوزان أول متجهين لـ PCA.
- **الاختبار المعياري:** اختبار تنفيذ كامل تصنيف Feix المكون من 33 قبضة بشرية.

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$q \approx q_0 + s_1 c_1 + s_2 c_2 = q_0 + [s_1\ s_2]\,[c_1, c_2]^T$$

$$\Delta l_j = w_{1,j}\, u_{motor1} + w_{2,j}\, u_{motor2} \quad \text{(Differential Coupling)}$$

- s_1, s_2 : أول وثاني مكون رئيسي (PCA Eigengrasps) مشفرين في أقطار البكرات
- c_1, c_2 : إزاحتا المحركين المستقلين (K = 2)
- Δl_j : طول شد الوتر الناتج للإصبع j من التجميع التفاضلي

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **تغطية تصنيف Feix:** نجاح في تنفيذ **29 من أصل 33 قبضة (87.9%)** بمحركين فقط.
- **الكفاءة الفضائية:** تقليل عدد المحركات بنسبة >86% مقارنة بعدد المفاصل (15 مفصلاً إلى 2 محرك).

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: فقدان 4> قبضات حرجة من Feix (نسبة الـ 12.1% المفقودة) ناتج عن غياب مشغلات مخصصة لتقوّس راحة اليد (CMC) وتقابل الإبهام المستقل وغياب التحكم الفردي في مفاصل السكون الدقيق.

سؤال أ.د. محمد حمدي: هل يكفي K=2 مثل Mini X-Hand؟ وما الذي أضاعه؟ **الإجابة:** حقق 87.9% (29/33) وأخفق في 4 قبضات دقيقة ذات اعتمادية عالية على الإبهام وتقوس الكف؛ وهذا يدعم فرضيتنا أن K_min الحقيقي لـ VAF≥90% وثبات Feix الكامل هو K=3 أو 4 وليس 2.

DOI/Ref: 10.3389/fbioe.2022.1010073

Lapresa et al. (2022) | #6 OpenSim Anatomical Kinematic Baseline

التحقق من نموذج OpenSim التشريحي (DoF 26) وتحليل حركة الامتداد والقبض بدقة أقل من 5 مم

ARMS Hand_Wrist_Model: Validation of a 26-DoF OpenSim Musculoskeletal Model for Reach-to-Grasp Analysis

المؤلفون والمختبر: M. Lapresa, M. L. Tagliamonte, N. L. Accoto et al. (Campus Bio-Medico Univ. of Rome)

جهة النشر: Frontiers in Bioeng. & Biotechnol., 2022

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- الحساب المباشر للزوايا من علامات موشن كابشر يعاني من أخطاء انزلاق الجلد (Soft tissue artifact) وعدم تطابق المحاور التشريحية للمفاصل.
- غياب نموذج OpenSim مفتوح المصدر عالي الدقة يربط حركية المعصم والأصابع الـ 26 بتكامل مباشر مع بيئات محاكاة القبض مثل SynGrasp.

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **النموذج التشريحي:** نموذج OpenSim `ARMS Hand_Wrist_Model` يضم **26 درجة حرية (DoFs)** شاملة المعصم والأصابع الخمسة.
- **القياس البصري:** منظومة Vicon بـ **28 علامة عاكسة (Markers)** بتردد أخذ عينات **100 Hz** عبر **13 قبضة وظيفية**.
- **مؤشرات التقييم الحركية:** ذروة فتحة اليد (PGA)، زمن الذروة (tPGA)، زمن الحركة (MT)، ومعامل سلاسة القبضة (JGrasp).

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$\min_q \sum_{i=1..28} w_i \left\| p_i^{exp}(t) - p_i^{model}(q(t)) \right\|_2^2$$

$$J_{grasp} = \int \left\| d^3q/dt^3 \right\|^2 dt \text{ (Minimum Jerk Smoothness)}$$

- p_i^{exp} : الموقع ثلاثي الأبعاد المقاس للعلامة i بكاميرات Vicon (@ 100 Hz)
- $p_i^{model}(q)$: الموقع المتوقع للعلامة في نموذج OpenSim ذي الـ DoF 26
- PGA / tPGA / MT : أقصى فتحة لليد، زمن الوصول للذروة، والزمن الكلي للحركة

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **دقة تتبع العلامات (IK Marker Error):** أقل من **5 مم (< 5 mm)** بعد المعايرة التشريحية (Scaling).
- **التكامل القياسي:** متوافق تماماً مع مكتبة **SynGrasp** MATLAB لتصدير الزوايا وتحليل التآزرات الروبوتية.

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: عمل تحليلي حركي بحت (Kinematics only) بدون دمج إشارات العضلات السطحية (sEMG) أو قياس قوى التلامس الفعلية على الأجسام.

سؤال لجنة المناقشة: كيف يفيدنا نموذج الـ 26 DoF رغم أن قواعد البيانات لدينا (KIN-MUS UJI / EMG-1) بها 16–20 DoF؟ **الإجابة:** يؤسس للمعيار التشريحي الصحيح لمحاور المفاصل ومعيار الخطأ المقبول (<5 mm)، وتصحيحه للتشريح يتيح الربط السلس مع بيئات SynGrasp Simscapeg.

DOI/Ref: 10.1016/j.cobme.2022.100384

Yeung & Farina (2022) | #7 Clinical Neural HMI & Drift Robustness

الواجهات العصبية-الميكانيكية للأطراف الصناعية: مصفوفات HD-sEMG وفصل الوحدات الحركية وثبات التآزر طويل الأمد

Neuro-Mechanical Interfaces for Hand Prostheses: Motor Unit Decomposition, Surgical Interfaces, and Synergy Adaptation

المؤلفون والمختبر: D. Yeung & D. Farina (Imperial College London) **جهة النشر:** Current Opinion in Biomedical Engineering, 2022

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- إزاحة الأقطاب السطحية والتعرّق وإجهاد العضلات تسبب انحرافاً حاداً (Cross-session drift) يدمر أداء المصنفات التقليدية بين يوم وآخر.
- الحاجة لربط مستويات الإشارات العصبية المتقدمة (HD-sEMG و TMR و RPNI) بفضاء تآزري مستقر.

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **الواجهات المستعرضة:** مصفوفات الأقطاب عالية الكثافة (**HD-sEMG، 64 قناة+**)، وإعادة التوجيه العضلي المستهدف (**TMR**)، والواجهات الطرفية التجديدية (**RPNI**)، والواجهات المندمجة بالعظم (**ONI**).
- **الخوارزميات:** فصل المصادر العمياء الالتفافي (Convolutive Blind Source Separation - BSS) + التحديث غير الخاضع لإشراف لـ NMF (Online Unsupervised NMF).

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$e_j(t) = \sum_k \sum_l h_{jk}(l)\, s_k(t-l) + n_j(t) \quad \text{(Convolutive BSS)}$$

$$W_{day,t+1} \leftarrow W_{day,t} \odot [(E\,H^T) / (W\,H\,H^T)] \quad \text{(Online Multiplicative NMF)}$$

- $s_k(t)$: سلاسل نبضات الوحدات الحركية المستقلة (Motor Unit Spike Trains)
- $h_{jk}(l)$: استجابة الجهد الفعلي للوحدة الحركية k عند القناة j
- $W_{day,t+1}$: تحديث مصفوفة التآزر غير الخاضع لإشراف لمقاومة تغير الإشارة

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **ثبات التآزر عبر الأيام:** تحافظ التحديثات غير الخاضعة لإشراف لمصفوفات التآزر على **>94% ثبات وظيفي** مقارنة بالهبوط الحاد للسمات الخام.
- **الميزة السريرية:** تعزل الفضاء الكامن (Synergy manifold) عن تقلبات ممانعة الجلد وخطأ التموضع البسيط.

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: ورقة مراجعة وتحليل معمق تفتقر لبروتوكول تجريبي موحد يربط التحديث طويل الأمد بالعتاد منخفض المحركات K≤4.

سؤال د. محمد عوض: هل سنحتاج لمصفوفة 64 قناة (HD-sEMG) في رسالتنا أم تكفي الـ 7–8 قنوات المتاحة في الـ KIN-MUS UJI و EMG-1؟ **الإجابة:** تثبت Yeung & Farina المبدأ الرياضي أن فضاء NMF يقاوم Drift، ونحن نطبق هذا المبدأ بكفاءة على 7–8 قنوات متاحة عملياً (Low-channel practicality) لتفادي تعقيد وتكلفة HD-sEMG.

DOI/Ref: 10.3389/fnins.2022.861773

Olikkal et al. (2022) | #8 Continuous Synergy + Kalman Filter Estimation

فك التشفير المستمر لحركة الأصابع من إشارات العضلات بدمج JIVE/Tensor مع مرشح كالمان

Continuous Finger Joint Kinematics Decoding from sEMG Using SVD/Tensor Synergies and State-Space Kalman Filtering

المؤلفون والمختبر: P. Olikkal et al. (Frontiers in Neuroscience) **جهة النشر:** Frontiers in Neuroscience, 2022

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- التقدير المباشر لزوايا الأصابع لحظياً من إشارات sEMG ينتج مسارات متذبذبة ومليئة بالضوضاء وغير صالحة للتحكم المستمر في المحركات.
- إشارات العضلات (16 قناة) وحركية القفاز (16–18 DoF) تقعان في فضاءات إحصائية مختلفة وتحتاجان لربط مشترك مع تنعيم ديناميكي زمني.

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **المعدات:** قفاز بيانات **CyberGlove (16–18 DoF)** متزامن مع نظام ساعد عضلي **16 قناة Delsys sEMG**.
- **الطرق الرياضية المقارنة:** تحليل التباين المشترك والفردي **JIVE**، وتفكيك القيمة المفردة **SVD / Tensor Synergies**، متبوعة بمرشح حالة زمني **Kalman Filter (KF)**.

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$c_t = A\,c_{t-1} + B\,u_t + w_t \quad \text{(Synergy State Transition)}$$
$$e_t = H_{emg}\,c_t + v_t \;\Rightarrow\; \hat{q}_t = S_K\,\hat{c}_{t|t}$$

- c_t : متجه حالة التآزر المنخفض الأبعاد عند الزمن t
- A, B : مصفوفات التطور الديناميكي لحالة التآزر عبر الزمن
- H_{emg} : مصفوفة الربط الخطي من التآزر لإشارة sEMG المقاسة e_t
- $\hat{q}_t$: الزوايا المقدرة المنعَّمة للأصابع بعد مرورها على مصفوفة التآزر S_K

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **نعومة المسار (Trajectory Smoothness):** تقليل التذبذب عالي التردد في زوايا الأصابع المستمرة عبر التنبؤ بفضاء التآزر بدلاً من تصفية كل مفصل منفرداً.
- **الكفاءة الحسابية:** تقليص أبعاد مصفوفة كالمان من 18×18 إلى K×K يخفض زمن الحساب للمتحكمات المدمجة (Embedded real-time control).

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: الافتراض الخطي لنموذج الملاحظة والربط الثابت في كالمان قد يعاني مع الانقباضات القوية السريعة جداً (Ballistic grasps) دون نمذجة لاخطية.

سؤال لجنة المناقشة: ما الفرق بين استخدام Kalman Filter عند Olikkal واستخدام MMF عند Scano؟ **الإجابة:** Olikkal يركز على 'تتبع المسار الزمني والتنعيم' عبر مرشح حالة، بينما Scano (MMF) يركز على إيجاد 'المكونات المشتركة الصلبة' W_kin و W_EMG بين المجالين، ويمكن الجمع بينهما مستقبلاً في وحدة تحكم حقيقية.

DOI/Ref: 10.1109/ACCESS.2023.3251015

Scano et al. (2023) | #9 RQ1 Core Mathematical Engine (MMF)

التفكيك المختلط للمصفوفات (MMF): استخلاص التآزر الحركي-العضلي الموحد في Ninapro DB2 — المحرك الرياضي لـ RQ1

Mixed Matrix Factorization (MMF): Unified Kinematic-Muscular Synergies across 28 Subjects in Ninapro DB2

المؤلفون والمختبر: A. Scano, R. M. Mira, G. d'Avella et al. (CNR STIIMA, Italy) **جهة النشر:** IEEE Access, 2023

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- PCA يعالج الزوايا الحركية (الموجبة والسالبة) لكنه يفشل في الحفاظ على عدم سالبية إشارات العضلات؛ بينما NMF يعجز عن تمثيل زوايا التمديد السالبة للمفاصل.
- استخراج تآزر حركي منفصل وتآزر عضلي منفصل ثم محاولة مطابقتهما لاحقاً (Post-hoc correlation) يضيع التزامن العصبي-الميكانيكي الحقيقي.

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **قاعدة البيانات (Dataset):** Ninapro Database 2 (DB2) تضم **28 متطوعاً سليماً** (متوسط العمر **29.9 ± 3.9 سنة**).
- **المهام:** **20 قبضة يد وظيفية × 6 تكرارات** لكل قبضة.
- **الحساسات:** قفاز **CyberGlove II** متزامن زمنياً مع **12 قناة sEMG من Delsys** على الساعد.

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$X_{joint} = [\tilde{Q}_{norm}{}^T, E_{norm}{}^T]^T \approx [W_{kin}{}^T, W_{EMG}{}^T]^T H_{shared}$$

$$\min \|X_{joint} - W_{joint} H_{shared}\|_F^2 \quad \text{s.t.} \quad W_{EMG} \geq 0, H_{shared} \geq 0 \quad (W_{kin} \text{ unconstrained})$$

- $\tilde{Q}_{norm} \in \mathbb{R}^{M \times T}$: الزوايا الحركية المطبّعة (تحمل إشارات + و – للثني والتمديد)
- $E_{norm} \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{C \times T}$: أغلفة إشارات العضلات المطبّعة وغير السالبة
- W_{kin} / W_{EMG} : الأوزان المكانية المشتركة للحركة والعضلات تحت نفس القيد الزمني
- $H_{shared} \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{K \times T}$: معاملات التنشيط الزمنية الموحدة لكلا المجالين

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **عدد التآزرات المشتركة:** استخلاص متوسط **7 تآزرات حركية-عضلية موحدة** لكل متطوع.
- **جودة إعادة البناء الكلية:** حقق نموذج MMF متوسط معامل تحديد **$R^2 > 0.75$** عبر الـ 28 متطوعاً والـ 20 قبضة.
- **الأهمية البحثية:** أثبت رياضياً وجود منظومة تنشيط زمني واحدة H_{shared} تقود العضلات والمفاصل معاً.

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: الاعتماد على 7 مكونات عامة لعموم القبضات يتجاوز سقف المشغلات البسيطة ($K \leq 4$)، كما لم يختبر استقرار القبض الفيزيائي بالقوى (Force closure) على نموذج متعدد الأجسام.

سؤال أ.د. محمد حمدي (جوهري): كيف تثبت أن $R^2 > 0.75$ لا يأتي من ضغط الحركة فقط وإهمال EMG؟ **الإجابة:** نقوم في تنفيذنا لخوارزمية MMF على الـ KIN-MUS UJI بحساب R^2_kin و R^2_EMG بشكل منفصل جنباً إلى جنب مع تطبيع التباين لكل بلوك (Block-variance normalization) قبل الدمج لضمان عدالة التوازن الرياضي بين المجالين.

DOI/Ref: 10.1109/LRA.2023.3329760

Meattini et al. (2023) | #10 Label-Free Hybrid NMF + DNN Controller

التحكم الهجين غير المعلّم (Self-Supervised NMF + DNN) لـ 3 بدائيات إغلاق للقبضة من 8 قنوات sEMG

Self-Supervised sEMG-to-Synergy Control of Grasp Closure Primitives via Combined NMF and Deep Neural Networks

المؤلفون والمختبر: R. Meattini, D. Chiaravalli, G. Palli, C. Melchiorri (LAR, Univ. of Bologna)
جهة النشر: IEEE Robotics & Automation Letters (RA-L), 2023

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- تدريب الشبكات العصبية (DNN) يتطلب عادة بيانات Ground-Truth من قفاز موشن كابشر (CyberGlove) يصعب توفره أو ارتداؤه لمبتوري الأطراف.
- الجمع المباشر لـ NMF الخطي عاجز عن التقاط العلاقات اللاخطية المعقدة عند تداخل أنماط القبضات في الزمن الحقيقي.

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **الإدخال والعتاد: 8 قنوات sEMG** للساعد ($E \in \mathbb{R}^{8\times d}$) تتحكم في يدي **AR10** و **UB Hand IV** الروبوتيتين.
- **آلية التدريب (Label-free):** استخراج تآزرين رئيسيين (ثني/بسط) لكل قبضة ذاتياً ($W \in \mathbb{R}^{8\times 2}$) via NMF وتوليد أوامر إشراف ذاتي للشبكة العصبية العميقة بدون قفاز بيانات.
- **بدائيات التحكم الناتجة:** 3 محاور إغلاق مستمرة: قبضة القوة σ_{PW}، الثلاثية الدقيقة σ_{TR}، وقبضة الزند/الأصابع الأخيرة σ_{UL}.

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$E \in \mathbb{R}^{8\times d} \approx W\,H,\quad W \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{8\times 2} \quad \text{(Per-class NMF Synergy Base)}$$

$$\hat{\sigma} = [\sigma_{PW}, \sigma_{TR}, \sigma_{UL}]^{T} = \mathrm{DNN}(E;\,\Theta) \quad \text{trained on NMF pseudo-labels}$$

- $\sigma_{PW}, \sigma_{TR}, \sigma_{UL}$: ثلاث بدائيات تحكم مستمرة (Power, Tripod, Ulnar closure)
- $W \in \mathbb{R}^{8\times 2}$: مصفوفة تآزر ثنائية (ثني/بسط) مستخرجة ذاتياً من 8 قنوات sEMG
- nMSE / RMSE : متوسط مربع الخطأ المطبع وجذر متوسط مربع الخطأ لمخرجات التآزر

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **معامل التحديد (R^2):** بلغ **0.8423** بدون استخدام قفاز موشن كابشر أثناء التدريب.
- **دقة الانحدار:** خطأ **nMSE = 0.1355** و **RMSE = 0.0735** عبر الحركات المستمرة.
- **القابلية السريرية:** يفتح الباب لمعايرة الأطراف الصناعية لمبتوري الأطراف بإشارات sEMG وحدها.

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: يفترض أن 3 بدائيات إغلاق ثابتة (PW, TR, UL) كافية، دون فحص كفاية الـ VAF≥90% عبر كامل تصنيف Feix الـ 33 أو تحليل ديناميكيات انزلاق القوة.

سؤال د. محمد عوض: هل يمكن ربط نهج Meattini (8-ch sEMG → σ) مباشرة مع بيانات EMG-1 المتوفرة لدينا؟ **الإجابة:** نعم تماماً؛ لأن سوار Kavana في EMG-1 يوفر 8 قنوات sEMG (@ 2000 Hz) مطابقة في البنية لمدخل Meattini، مما يتيح تدريب أو اختبار بدائيات $K \leq 4$ عليه مباشرة.

DOI/Ref: 10.1016/j.bbe.2024.01.005

Simulink / Simscape Force-Synergy Stability Core

Lapresa et al. (2024) | #11

دمج التآزر الحركي وتآزر القوى (Kinematic + Force Synergies) وإثبات تفوق الثبات الميكانيكي في Simscape Multibody

Combining Kinematic and Force Synergies Improves Grasp Stability in Simulink/Simscape Multibody Validation

المؤلفون والمختبر: M. Lapresa et al. (Campus Bio-Medico Univ. of Rome) **جهة النشر:** Biocybernetics & Biomedical Engineering (BBE), 2024

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- الاقتصار على التآزرات الحركية (Kinematic synergies) في التحكم بالقبض يسبب انزلاق الأجسام أو إتلاف الهشة منها لأن نفس الشكل الهندسي قد يتطلب قوى تلامس مختلفة.
- الحاجة لنموذج محاكاة ديناميكي فيزيائي (Multi-body physics) يختبر أثر دمج تآزرات القوة مع الحركة على ثبات القبض.

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **العينة والمهام:** **8 متطوعين** أدوا **21 مهمة امتداد وقبض** (Reach-to-grasp tasks) لأجسام مختلفة الصلابة والشكل.
- **الاستشعار:** كاميرات **Vicon** للزوايا الحركية متزامنة مع حساسات ضغط **FSRs** لقوى التلامس.
- **بيئة التحقق الهندسي:** بناء نموذج يد متعددة الأجسام في **MATLAB Simulink & Simscape Multibody** لمقارنة التحكم الحركي البحت مع المدمج.

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$z_{joint} = [\tilde{q}^T, \tilde{f}^T]^T \approx S_{kf}\, c_{kf}$$

$$\text{Stability Margin: } \sum F_{contact,i} \cdot \hat{n}_i \geq m\, g \,/\, \mu_s \quad \text{(Verified in Simscape)}$$

- $\tilde{q}, \tilde{f}$: متجه الزوايا الحركية المطبّع ومتجه قوى أطراف الأصابع (FSRs)
- S_{kf} : مصفوفة التآزر المشتركة للحركة والقوة المستخرجة بـ PCA
- Simscape Multibody : بيئة محاكاة الميكانيكا المتعددة الأجسام وتلامس الاحتكاك

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **التمييز التصنيفي (LDA):** دقة **89%** في التفريق بين قبضات القوة (Power) والدقة (Precision).
- **ثبات القبض في Simscape:** أثبت إحصائياً أن إضافة تآزرات القوى مع الحركية ترفع معامل ثبات القبض وتمنع السقوط مقارنة بالحركة وحدها.

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: استخدام حساسات ضغط متصلة بسلك وقلة عدد المتطوعين (8 أفراد) دون تطبيق فك تشفير من عضلات الساعد sEMG.

سؤال أ.د. محمد حمدي (حاسم للرسالة): كيف ستثبت أن التصميم المقلص إلى $K \leq 4$ يحقق ثباتاً ميكانيكياً فعلياً ولا يكتفي بالشكل الهندسي؟ **الإجابة:** نتبع نفس منهجية Lapresa (2024) ببناء نموذج يد متعدد الأجسام في Simulink/Simscape Multibody لاختبار انغلاق القوة (Force closure) ومقاومة الانزلاق تحت أحمال خارجية.

DOI/Ref: 10.3390/robotics13060082

Bazina et al. (2024) | #12 Direct KIN-MUS UJI Analytical Benchmark

تقليص درجات حرية الأصابع (من 16 إلى 5–15 DoF، الوسيط 12) عبر الاقترانات الخطية على قاعدة KIN-MUS UJI

Reduction of Finger Degrees of Freedom via Linear Inter-Joint Couplings in 23 Activities of Daily Living

المؤلفون والمختبر: T. Bazina, V. Gracia-Ibáñez, M. Vergara et al. (UJI Lab, Spain)
جهة النشر: MDPI Robotics, Vol. 13(6):82, 2024

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- تصميم يد روبوتية بـ 16–20 مشغلاً مستقلاً غير عملي؛ لكن طرق تقليص الأبعاد مثل PCA تعطي أوزاناً عامة قد تخفي العلاقات الفيزيائية المباشرة بين مفاصل الإصبع الواحد (مثل اقتران DIP-PIP).
- الحاجة لتحليل رياضي كمي يحدد بدقة أي درجات الحرية يمكن دمجها خطياً دون فقدان الأداء في الأنشطة اليومية الحقيقية.

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **قاعدة البيانات: 23 حركة وظيفية يومية (ADLs)** مستخرجة من بيانات قفاز (**KIN-MUS UJI**) الـUI، تغطي **16 درجة حرية** لثني وبسط الأصابع.
- **النموذج الإحصائي:** تطبيق النماذج الخطية العامة (**GLM**) والنماذج المختلطة الخطية الموزونة (**Weighted LME**) + تجميع هرمي إلى **30 عنقوداً (Hierarchical clusters)**.

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$\theta_{dependent} = \beta_0 + \sum_{j \in indep} \beta_j \theta_j + b_{subject} + \varepsilon \quad \text{(Weighted LME)}$$

$$\text{DoF Reduction Ratio: } 16 \text{ DoFs} - \Delta_{coupled} \in [5, 15] \quad (\text{Median} = 12 \text{ DoFs})$$

- β_j : معاملات الاقتران التشريحي الخطية الثابتة بين المفاصل (مثل $k_{DIP} \approx k_{PIP}$)
- $b_{subject}$: التأثير العشوائي لاختلاف تشريح اليد بين المتطوعين في LME
- 30 Clusters : مجموعات الأنماط الوظيفية لتصنيف الاعتمادية عبر الـ 23 ADL

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **مقدار التقليص الصارم:** تقليص الـ 16 درجة حرية بمقدار يصل إلى **11 DoF**، ليترك **5 إلى 15 درجة حرية مستقلة (الوسيط = 12 DoF)**.
- **ثبات الاقتران:** تحديد دقيق لروابط MCP-PIP-DIP القابلة للتنفيذ عبر وصلات ميكانيكية أو تآزرات أوتار مباشرة.

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: النتيجة الوسيطة (12 DoF مستقلة) لا تزال أعلى بكثير من هدفنا الهندسي $K_min \leq 4$ إذا لم تُدمج لاحقاً مع التآزرات بين الأصابع (Inter-finger synergies / JGKSE).

سؤال د. محمد عوض: ورقة Bazina استخدمت قاعدة KIN-MUS UJI نفسها التي في حاسوبك ووصلت للوسيط 12 DoF، كيف تنزل أنت إلى $K \leq 4$؟ **الإجابة:** Bazina حذفت الاقترانات الخطية الصارمة داخل الأصابع فقط (Lossless hard coupling)، أما نحن فنضيف طبقة NMF/PCA/JGKSE فوق الـ 12 DoF لنصل بالتحكم الفعلي لـ $K \leq 4$ مع $VAF \geq 90\%$.

DOI/Ref: 10.1109/BioRob60516.2024.10719816

West & Hogan (2024) | #13 Grasp vs. Tool Manipulation Dimensionality

مقارنة أبعاد التآزر الحركي: مهام القبض البسيط (PCs > 80% 2) مقابل التجميع الصناعي المعقد للضفائر الكهربائية

Comparing Kinematic Synergy Dimensionality Between Reach-to-Grasp and Dextrous Industrial Wire-Harness Manipulation

المؤلفون والمختبر: A. M. West Jr. & N. Hogan (Eric P. Newman Lab, MIT) **جهة النشر:** IEEE BioRob, 2024

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- الاعتقاد الشائع في الأدبيات أن مكونين رئيسيين (PCs 2) يكفيان لجميع مهام اليد بني على تجارب 'الامتداد والقبض الساكن' فقط، وهو ما قد ينهار في التجميع الصناعي الفعلي.
- غياب اختبار تجريبي يقارن فضاء التآزر لنفس المتطوعين بين القبض على أداة والمعالجة الدقيقة (In-hand manipulation).

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **العينة والبروتوكول (MIT IRB): 7 متطوعين** يرتدون قفاز **CyberGlove-19 DoF** بتردد **200 Hz** ودقة زاوية **< 0.1°**.
- **المهام المقارنة:** (أ) 5 مهام امتداد وقبض على أدوات (Reach-and-grasp)، مقابل (ب) مهمة تجميع صناعية من 5 خطوات لربط الضفائر الكهربائية (Wire-harness assembly).

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$\mathrm{VAF}_{\mathrm{grasp}}(2) > 80\% \quad \text{vs.} \quad \mathrm{VAF}_{\mathrm{manip}}(2) < \mathrm{VAF}_{\mathrm{grasp}}(2)$$

$$S_{\mathrm{manip}} = \mathrm{span}(s_1, s_2) \oplus \Delta S_{\mathrm{higher\text{-}order}}$$

$200\ \mathrm{Hz}\ /\ <0.1°$: تردد ودقة قياس قفاز CyberGlove في مختبر MIT

$\Delta S_{\mathrm{higher\text{-}order}}$: المتجهات الإضافية المطلوبة لإدارة الأدوات وتعديل القبضة أثناء العمل

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **مهام القبض البسيط:** المكونان الأولان (**PCs 2**) فسرا **>80%** من التباين الكلي.
- **مهام التجميع الصناعي:** استدعت المهام المهارية مكونات تآزر أعلى رتبة، لكنها **حافظت على نفس الفضاء الأساسي (Core grasp subspace)** دون تدميره.

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: استخدام عتبة VAF بدون فترات ثقة إحصائية (Confidence Intervals) في هذه النسخة، وغياب المقارنة مع مهام مهارية فائقة التخصص كالعزف (الذي استُكمل في 2025).

سؤال لجنة المناقشة: ألا تناقض زيادة الأبعاد في التجميع الصناعي هدفك في حصر المحركات عند ≤4K؟ **الإجابة:** على العكس؛ يثبت West & Hogan 2024 أن حتى في التجميع المعقد، يبقى 'قلب التآزر للقبض' محفوظاً بالرتب الدنيا (2–4)، والرتب الأعلى للتعديلات الدقيقة التي يمكن تغطيتها بمرونة سلبية أو مفصل إبهام مخصص.

DOI/Ref: 10.1109/ICRA55743.2025.11128417

West & Hogan (2025) | #14 RQ2 Theoretical Anchor (Proves K_min ≤ 4)

البرهان الإحصائي (VAF-CI و Principal Angles) لثبات الفضاء الجزئي ذي الـ 3–4 تآزرات — السند النظري لـ K_min ≤ 4

An Invariant Low-Dimensional Kinematic Subspace Across Wire-Harness Assembly and Expert Piano Performance

المؤلفون والمختبر: A. M. West Jr. & N. Hogan (Eric P. Newman Lab, MIT) **جهة النشر:** IEEE ICRA, 2025

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- اختيار عدد التآزرات K بالعين المجردة عبر منحنى VAF غير موضوعي إحصائياً، ولا يثبت أن تلك التآزرات متشابهة هندسياً بين مهام متباينة الجذر.
- هل الفضاء منخفض الأبعاد (3–4 DoF) حقيقة بيوميكانيكية ثابتة أم مجرد مصادفة لمهام الالتقاط البسيطة؟

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **المهام والفئات (20 DoF):** مقارنة مجموعتين متباعدتين جذرياً: (1) تجميع الضفائر الكهربائية الصناعي (**n = 7**)، مقابل (2) **5 عازفي بيانو محترفين** بمتوسط خبرة **20.0 ± 8.3 سنة** (بالتقاط بصري عبر كاميرات Sony RX0 II).
- **معيار التوقف الصارم:** استيفاء شرطين معاً: **VAF ≥ 90%** وأن يكون التحسن الحدي لأي مكون تالٍ **Marginal Gain < 5%** مع حساب فترات الثقة **VAF-CI (Bootstrap)**.

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$K_{min} = \min \{ K : VAF_{CI_lower}(K) \geq 90\% \ \wedge \ \Delta VAF(K+1) < 5\% \}$$

$$\cos(\theta_i) = \sigma_i(U_{wire}{}^{T} U_{piano}) \quad \text{(Subspace Principal Angles)}$$

- $VAF\text{-}CI$: حدود الثقة الإحصائية لنسبة التباين المفسّر لمنع الانحياز العيني
- $\Delta VAF(K+1) < 5\%$: الشرط الحدي لعدم إضافة مشغل جديد إذا كان ربحه < 5%
- θ_i : الزوايا الرئيسية بين فضاء الضفائر الكهربائية وفضاء عزف البيانو

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **الرتبة الحقيقية المثبتة:** تتقاطع المهمتان عند **3 إلى 4 تآزرات حركية ثابتة (K_min ≤ 4)** تحقق **VAF ≥ 90%** وهامش أقل من 5%.
- **تقارب الفضاءات (Principal Angles):** زوايا تقاطع صغيرة جداً دالة إحصائياً بين عمال الصناعة وعازفي البيانو المحترفين.

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: التحليل يركز على الهندسة الحركية للمسارات دون ترجمتها بعد إلى أوزان تقسيم مفاصل (JGKSE) أو ربطها بإشارات العضلات MMF.

سؤال أ.د. محمد حمدي: على أي أساس اخترت أن يكون السؤال البحثي الثاني محصوراً في K_min ≤ 4 تحديداً؟ **الإجابة:** استناداً مباشراً إلى برهان MIT (West & Hogan 2025) عبر VAF-CI≥90% + حد <5% + Principal Angles، الذي أثبت أن النواة الحركية الثابتة عبر أقصى مهام المهارة البشرية تقع تحديداً في 3–4 أبعاد.

DOI/Ref: 10.1016/j.robot.2025.105232

Pham et al. (2026) | #15 Spatial PCA + Temporal ProMPs Generalization

تعميم المهارات الروبوتية الغنية بالتلامس (13 مهمة تنظيف) بدمج PCA المكاني مع بدائيات ProMPs الزمنية

Generalizing Dextrous Contact-Rich Manipulation Skills Using Kinematic PCA Synergies and ProMPs

المؤلفون والمختبر: T. Pham et al. (Robotics and Autonomous Systems, 2026)
جهة النشر: Robotics & Autonomous Systems (RAS), 2026

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- تآزرات PCA المكانية تعطي وضعيات ساكنة (Postures) ولا تولّد مسارات زمنية سلسة (Trajectories) لعمليات تلامسية معقدة كالمسح والتنظيف.
- تعلم كل مهمة جديدة على يد Shadow Hand ذات 20 درجة حرية من الصفر غير عملي؛ المطلوب إعادة تركيب البدائيات لـ 8 مهام غير مرئية مسبقاً.

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **المهام والعتاد:** قفاز هيكلي خارجي **20-DoF haptic exoskeleton glove** جمع بيانات **13 مهمة تنظيف تلامسية** (5 مهام للتدريب، و 8 مهام جديدة غير مرئية للتحقق) مع التنفيذ على يد **Shadow Hand**.
- **الخوارزمية:** ضغط الفضاء المكاني بالـ PCA ثم نمذجة التطور الزمني للمعاملات عبر **Probabilistic Movement Primitives (ProMPs)** ومقارنة 3 استراتيجيات مزج (Nearest-Expert, Convex Blend, PoE).

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$c(t) = \Phi(t)^{T} w + \varepsilon_c, \quad w \sim N(\mu_w, \Sigma_w) \quad \text{(ProMP in PCA Space)}$$

$$\hat{q}(t) = \bar{q} + S_K \Phi(t)^{T} w^*$$

- $\Phi(t)$: دوال الأساس الزمنية الغاوسية (Radial Basis Functions) للـ ProMPs
- $w \sim N(\mu_w, \Sigma_w)$: التوزيع الاحتمالي لأوزان المسار الممثل للتباين البشري
- **Nearest-Expert** : استراتيجية اختيار وتكييف أقرب خبير ProMP للمهمة الجديدة

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **نسبة التباين المفسَّرة:** بلغت ≥ **90% VAF** عند **5 PCs لنظام 15-DoF** و **7 PCs لنظام 20-DoF**.
- **دقة إعادة البناء والتعميم:** خطأ مفاصل **< 10%**، وتفوقت استراتيجية **Nearest-Expert** بوضوح على المزج المحدب (Convex Blend) وضرب الخبراء (PoE) في الـ 8 مهام غير المرئية.

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: يركز على أذرع وأيدٍ عالية الرتبة (15–20 محركاً في Shadow Hand) وتعلم التظاهر الحركي فقط دون استشعار عضلي (sEMG) أو تقليص للمحركات الفيزيائية (Underactuation).

سؤال د. محمد عوض: أين يظهر دور ProMPs في مقارنة التآزر الساكن بالديناميكي؟ **الإجابة:** تثبت ورقة Pham 2026 أن تمثيل المسار الزمني داخل فضاء الـ PCA (عبر ProMPs) يحفظ دقة المفاصل بأقل من 10% خطأ ويتفوق عند استخدام أقرب بدائية (Nearest-Expert)، وهو مرجع مهم عندما نحول معاملات التآزر الثابتة H(t) لمسارات حركة مستمرة.

DOI/Ref: 10.1109/TRO.2026.3656614

RQ2 Hardware & JGKSE Core Benchmark | Chu et al. (2026) | #16

يد SX-Hand (2026): خوارزمية JGKSE وتقوس راحة اليد CMC لتحقيق 33/33 قبضة Feix و 10/10 Kapandji

SX-Hand: Anthropomorphic Hand with Movable CMC Palm Arch & Joint-Group Kinematic Synergy Extraction (JGKSE)

المؤلفون والمختبر: Z. Chu et al. (IEEE T-RO, 2026) **جهة النشر:** IEEE Trans. Robotics (T-RO), 2026

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- التآزر الحركي العالمي (Global PCA / GCKS) قد يحقق متوسط VAF عالياً لكنه يضحي بدقة مفاصل معينة حيوية (Low Individual Joint Reconstruction Quality - IRQ)، خاصة مفاصل الإبهام وتقوّس الكف.
- الأيدي ذات الكف الثابت تعاني للوصول لتغطية 100% من قبضات Feix الـ 33 أو تحقيق التلامس التشريحي التام للإبهام (Kapandji).

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **تصميم اليد (SX-Hand): 21 مفصلاً** تشمل مفاصل تقوّس كف متحركة للبنصر والخنصر (**Movable Ring/Little CMC palm arch**) وإبهام مرن بـ **5 DoFs**، مدفوعة بـ **12 مشغلاً** بوزن كلي **690 جراماً**.
- **خوارزمية JGKSE:** استخلاص تآزر مجموعات المفاصل بشرطين متزامنين: جودة البناء الكلي **ORQ > 90%** وجودة كل مفصل منفرد **IRQ_i > 90%** لـ ≥90% من المفاصل.

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$ORQ = 1 - (\|Q_m - \hat{Q}_m\|_F^2 \,/\, \|Q_m - \bar{Q}_m\|_F^2) > 90\%$$

$$IRQ_i = 1 - (\|q_i - \hat{q}_i\|_2^2 \,/\, \|q_i - \bar{q}_i\|_2^2) > 90\% \quad \forall\, i \in \geq 90\%\ \text{joints}$$

- ORQ : جودة إعادة البناء الكلية للمجموعة (Overall Reconstruction Quality)
- IRQ_i : جودة إعادة بناء المفصل الفردي رقم i لمنع ضياع المفاصل الحرجة
- CMC Palm Arch : مفاصل الرسغ السنعية المتحركة للبنصر والخنصر لتقويس راحة اليد

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **مؤشرات التآزر (Case II PIP grouping):** حققت **ORQ = 96.3 ± 1.5%** وبلغ الحد الأدنى لدقة المفصل الفردي **min(IRQ) = 94.6 ± 2.7%**.
- **الأداء الوظيفي القياسي: 33/33 قبضة (100%) Feix**، ودرجة **Kapandji 10/10** لتقابل الإبهام، وتغطية **93%** من فضاء عمل أطراف الأصابع البشري.
- **المتانة الميكانيكية:** قدرة حمل قصوى للقبض تصل إلى **20 كجم** عند وزن يد 690 جم فقط.

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: استخدام 12 مشغلاً كهربائياً لا يزال مرتفع التكلفة والوزن مقارنة بتحدينا البحثي لضغط المشغلات إلى $K_{min} \leq 4$؛ كما غابت اختبارات فك التشفير العضلي sEMG.

سؤال أ.د. محمد حمدي: لماذا لا يكفي ORQ مثل VAF وتصر على قياس IRQ_i؟ **الإجابة:** كما أثبت Chu (2026)، قد ينجح ORQ العام على حساب تدمير حركة مفصل الإبهام أو الخنصر؛ فرض قيد IRQ_i>90% على مجموعات المفاصل مع تضمين تقوس الـ CMC يضمن احتفاظ الـ $K \leq 4$ المحوري لدينا بقدرته على أداء قبضات الدقة.

DOI/Ref: github.com/wearable-devices/emg-1-benchmark

Encord & Wearable Devices (2026) | #17

Multimodal 8-ch sEMG & Occlusion-Proof Dataset 2026

قاعدة بيانات EMG-1 (100 ساعة) وسوار Kavana/Mudra: تتبع 20 درجة حرية بدقة 4.21° وتغلب كامل على الحجب البصري

EMG-1: A 100-Hour Multimodal Wrist sEMG & Optical Motion Capture Dataset for 20-DoF Continuous Finger Tracking

المؤلفون والمختبر: Encord & Wearable Devices Ltd. (Mudra / Kavana Research Group, Oct 2026)

جهة النشر: EMG-1 Benchmark & Kavana/Mudra Validation (Oct 2026)

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- قواعد البيانات القديمة (مثل Ninapro) محدودة الساعات وتستخدم أقطاباً على الساعد العلوي مع حساسيات قفازات مرنة ذات تشوش ميكانيكي (CyberGlove).
- الكاميرات والرؤية الحاسوبية (CV) تفقد الأصابع تماماً عند انحجاب اليد (Visual occlusion) وتفشل في تقدير قوة الضغط الساكنة (Isometric grip force).

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **الحجم الإجمالي (100 ساعة):** مسار `8ch-mocap` (**12 متطوعاً، 920 تسجيلاً، 15 ساعة**) + مسار `3ch-video` (**105 متطوعين، 85 ساعة**).
- **عتاد التزامن الدقيق (8ch-mocap):** سوار معصم sEMG ذو **8 قنوات @ 2000** + **IMU @ 200 Hz** + **23 علامة بصرية @ 120 Hz** + **OptiTrack** كاميرا RGB 60 fps. (تم التحقق محلياً على الملف `OP-001/s003/02`).
- **اختبار القوة المتساوية الطول:** معايرة مستمرة من 0 إلى 80 نيوتن.

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$\hat{q}_t \in \mathbb{R}^{20} = f_{neural}(E_{wrist}[t-\Delta{:}t], \omega_{IMU}[t-\Delta{:}t])$$

$$MAE = (1/20T) \sum_t \sum_{j=1..20} |q_{j,t} - \hat{q}_{j,t}|$$

- **8ch-mocap (@2000 Hz)** : إشارات معصم عالية التردد متزامنة مع موشن كابشر 23 علامة @120 Hz
- **20 finger DoFs** : الزوايا الـ 20 الكاملة لمفاصل الأصابع والإبهام المقاسة بـ OptiTrack
- **Isometric Force** : قوة القبضة (0–80 N) بدون حركة ظاهرة للعين أو الكاميرا

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **دقة تتبع الزوايا (MAE):** متوسط خطأ **4.21°** (وينخفض إلى **2.61° للإطار اللحظي**) مقابل **9.02°** للرؤية الحاسوبية (تحسن **-53.3%**).
- **مقاومة الحجب البصري (Occlusion):** استمرارية تتبع **100%** أثناء حجب الأصابع تماماً عن الكاميرات.
- **تقدير القوة:** تتبع مستمر لقوة القبض الإيزومترية في النطاق **0 – 80 N** من المعصم.

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: النماذج العصبية العميقة الكاملة في المعيار القياسي تعمل كصندوق أسود دون تفسير التآزرات الحيوية (W_EMG / S_kin) أو ربطها بمشغلات $K \leq 4$.

سؤال لجنة المناقشة: لماذا تضيف EMG-1 (2026) بجانب الـ KIN-MUS الأقدم؟ **الإجابة:** الـ KIN-MUS تمنحنا مرجعاً تشريحياً منشوراً (Bazina 2024)، و EMG-1 تمنحنا إشارات معصم صناعية حديثة @2000 Hz متزامنة مع OptiTrack 20-DoF لإثبات أن خط أنابيب التآزر لدينا يعمم عبر الأجيال المختلفة من العتاد بدون انحياز لقاعدة واحدة.

DOI/Ref: NVIDIA Project GR00T 2 Technical Report (2026)

NVIDIA GEAR Lab (2026) | #18

Foundation VLA Latent Synergy Validation

نموذج الأساس الروبوتي GR00T 2 (NVIDIA, 2026): إثبات حاجة نماذج VLA الحديثة لعنق زجاجة تآزري كامن (VQ-VAE)

GR00T 2: Generalist Foundation Models for Humanoid & 20–22 DoF Dexterous Manipulation via Latent Action Quantization

المؤلفون والمختبر: NVIDIA GEAR Lab (Generalist Embodied Agent Research, Nov 2026) **جهة النشر:** GR00T 2 Whitepaper (135 pp, Nov 2026)

1. المشكلة التقنية الدقيقة والفجوة البحثية (Exact Technical Problem & Gap)

- التحكم المباشر لحظياً في 20–22 درجة حرية بأيدي الروبوتات البشرية (Humanoid hands) عبر سياسات Vision-Language-Action يواجه انفجار الأبعاد وتراكم أخطاء التلامس.
- الحاجة لتوحيد التمثيل الحركي عبر مختلف أشكال الأيدي الروبوتية (Cross-embodiment morphologies) أثناء المهام التلامسية.

2. البروتوكول التجريبي، العينة، وقائمة العتاد والحساسات (Protocol & Sensors BOM)

- **النطاق والوثيقة:** ورقة بيضاء تقنية من **135 صفحة** تستعرض معمارية GR00T 2 لأيدي روبوتية بـ **DoF 20–22**.
- **المعمارية الأساسية:** استخدام **Latent Action Quantization (VQ-VAE)** لضغط الفضاء الحركي البشري/الروبوتي في رموز كامنة منخفضة الأبعاد، مقترنة بمولد مسارات شرطي **Conditional Flow Matching Action Transformer**.

3. المعادلات الحاكمة ودلالات الرموز الرياضية (Governing Equations & Symbol Glossary)

$$z_q = \text{argmin}_{e_k \in C} \|E_{enc}(\Delta q_{1:H}) - e_k\|_2 \quad \text{(VQ-VAE Latent Synergy Codebook)}$$

$$dx/dt = v_\theta(x_t, t \mid obs, z_q), \quad t \in [0,1] \quad \text{(Conditional Flow Matching)}$$

- C VQ-VAE Codebook : قاموس رموز تآزرية متقطعة يوازي مفهوم التآزر الحركي الرقمي
- $\Delta q_{1:H}$: مقطع مسار حركي للأصابع عبر أفق زمني H (Action chunk)
- v_θ : حقل السرعة المتعلم لتوليد مسارات تلامس ناعمة ومنضبطة

4. النتائج الكمية والمقاييس المحققة (Verified Quantitative Results & Metrics)

- **منع تراكم أخطاء التلامس:** أثبت تجريبياً أن فرض **عنق زجاجة كامن منخفض الأبعاد (Low-dimensional latent synergy bottleneck)** شرط أساسي لثبات المعالجة اليدوية ومنع الانزلاق.
- **التعميم عبر الأجسام:** إمكانية نقل بدائيات الحركة الكامنة بين أيدٍ ذات درجات حرية مختلفة.

5. القيود الهندسية وسؤال لجنة المناقشة المتوقع (Limitations & Committee Q&A)

القيد/الفجوة المتبقية: تحتاج لمجمعات بيانات وحوسبة GPU ضخمة وتعمل في فضاء الرؤية واللغة دون استغلال الإشارات الحيوية العضلية المباشرة sEMG أو التقيد بعتاد منخفض المحركات $K \leq 4$.

سؤال لجنة المناقشة (خارج الصندوق): في عصر نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة مثل GR00T، لماذا ندرس التآزر الكلاسيكي PCA/NMF/MMF؟
الإجابة: تثبت ورقة NVIDIA نفسها (2026) أن حتى نماذج VLA بـ DoF 20–22 تفشل بدون ضغط الفعل إلى فضاء تآزري كامن (VQ-VAE bottleneck)؛ وأطروحتنا تصيغ هذا الفضاء الكامن رياضياً وميكانيكياً بشفافية تامة عند $K \leq 4$.